مواضيع مرفقة بالحل

Bac2025science

Telegram

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية الحسن ابن الهيثم النزلة — المستوى : 3 ثانوي

الأستاذ: بوقفة عبد الفتاح — شعبة : ع ت - ت ر - ر

مراجعة الإحتمالات

التمرين 01

في عملية إستيراد للأبقار ، 60% من الأبقار مستوردة من البلد A (الحدث A) ، و 40% من الأبقار مستوردة من البلد B (الحدث B) . عند إجراء الفحوصات الطبية ، تبين أن 95% من الأبقار المستوردة من البلد A سليمة و 80% من الأبقار المستوردة من البلد B سليمة

نختار عشوائيا بقرة واحدة من هذا القطيع من الأبقار .

1. أحسب $P_A(\bar{S})$ إحتمال أن تكون البقرة مريضة علما أنها مستوردة من البلد A
2. أنشئ شجرة الإحتمالات

من سهل إرضاءه طابت عشرته

3. أحسب $P(S)$ إحتمال أن تكون البقرة سليمة
4. أحسب $P_S(A)$ إحتمال أن تكون البقرة مستوردة من البلد A علما أنها سليمة

التمرين 02

في معهد اللغات ، 25% من الطلبة لا يدرسون اللغة الإنجليزية ، 20% من الطلبة لا يدرسون اللغة الفرنسية ، و 15% من الطلبة لا يدرسون اللغتين معا ، نختار منهم عشوائيا طالبا واحدا .

نسمي الحادثة A : " الطالب المختار يدرس الإنجليزية " ، و الحادثة B : " الطالب المختار يدرس الفرنسية "

1. أحسب الإحتمالين التاليين : $P(A)$ و $P(B)$
2. بين أن احتمال أن يدرس الإنجليزية أو الفرنسية هو $P(A \cup B) = 0{,}85$
3. بين أن احتمال أن يدرس اللغتين معا هو $P(A \cap B) = 0{,}7$ ، هل الحادثتان A و B مستقلتان ؟ علل
4. احسب احتمال أن لا يدرس اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية
5. إذا علمت أن الطالب يدرس الفرنسية ، ماهو احتمال أن يدرس الإنجليزية ؟

التمرين 03

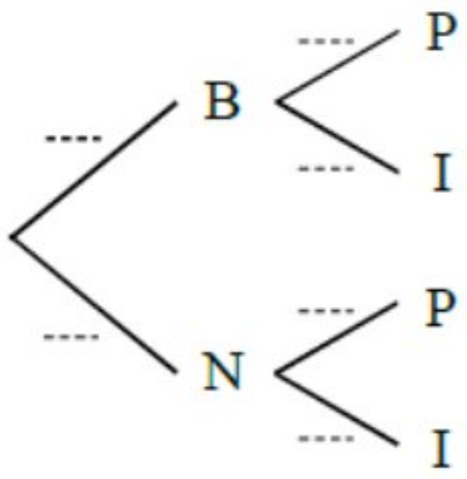
كيس U_1 يحتوي على 6 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء ، كلها مرقمة بالرقم 2 . نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات . إن سحب كرة بيضاء يعطي ربح قدره 5 نقاط وسحب كرة سوداء يعطي ربحا قدره n نقطة حيث (n عدد طبيعي أكبر من 5)

نعرف المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب مقدار الربح المحصل عليه

1. برر أن قيم المتغير العشوائي هي : $\{15; n+10\ ; 2n+5\ ; 3n\}$ ، ثم عين قانون احتماله
2. بين أن الأمل الرياضياتي $E(X)$ يساوي $\frac{15(n+6)}{11}$ ، ثم عين أصغر قيمة للعدد n بحيث يكون $E(X) \geq 30$

❸ كيس U_2 يحتوي على 5 كرات مرقمة من 1 إلى 5 . نسحب عشوائيا كرة من الكيس U_1 ، إذا كانت سوداء نقوم بسحب كرة واحدة من الكيس U_2 ، وإذا كانت بيضاء ندخلها في الكيس U_2 ثم نسحب منه كرة

نعتبر الحوادث التالية :



B : " سحب كرة بيضاء " ، P : " سحب كرة تحمل رقما زوجيا "

N : " سحب كرة سوداء " ، I : " سحب كرة تحمل رقما فرديا "

أ/ أنقل ثم أكمل شجرة الإحتمالات المقابلة التي تنمذج هذه الوضعية

ب/ أحسب إحتمال سحب كرة تحمل رقما فرديا

التمرين 04

إياك أن تشمت فليس بينك وبين المبتلى سوى رحمة الله

كيس به 9 كرات بيضاء مرقمة من 1 إلى 9 ، و 6 كرات مرقمة سوداء من 1 إلى 6 ، لا نفرق بين الكرات باللمس

I- نسحب من هذا الكيس وبطريقة عشوائية أربع كريات في آن واحد

❶ احسب P_1 احتمال سحب أربع كريات تحمل كل واحدة منها رقما زوجيا

❷ احسب P_2 احتمال سحب كرية واحدة على الأقل تحمل رقما فرديا

❸ احسب P_3 احتمال سحب أربع كريات تحمل أرقاما زوجية أو أربع كريات تحمل أرقاما فردية

❹ احسب P_4 احتمال سحب أربع كريات تحمل أرقاما فردية ومن لونين مختلفين

❺ احسب P_5 احتمال سحب كرية واحدة على الأقل تحمل رقما زوجيا أو كل الكريات من نفس اللون

❻ احسب P_6 احتمال سحب كريتين فقط تحملان رقميين فرديين إذا علمت أن كل الكريات من نفس اللون

❼ ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكرات السوداء المتبقية في الكيس

أ/ برر أن قيم المتغير العشوائي هي : 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6

ب/ عين قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم بين أن $E(X) = \frac{22}{5}$ ، واحسب $P(X^2 - 3X \leq 0)$

II- نسحب الآن كرية من الكيس ، إذا كان ترقيمها من مضاعفات 3 نرجعها إلى الكيس ونسحب كرة ثانية وإذا كانت غير ذلك نضعها جانبا ونسحب كرية ثانية من الكيس

الحدث A_1 : " سحب الكرية الأولى التي ترقيمها من مضاعفات 3 "

الحدث A_2 : " سحب الكرية الثانية التي ترقيمها من مضاعفات 3 "

❶ أنشئ شجرة الإحتمالات التي تنمذج هذه الوضعية

❷ أحسب $P(A_2)$ احتمال أن يكون في السحب الثاني كرية ترقيمها من مضاعفات 3

التمرين 05

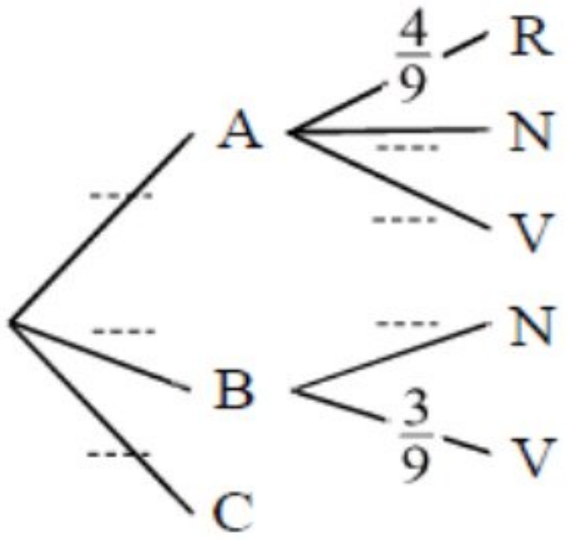
كيس U_1 يحتوي على 6 كرات حمراء و 5 كرات سوداء لا نفرق بينها عند اللمس ، نسحب عشوائيا وفي آن واحد أربع كريات ، نعتبر الأحداث : A : " سحب أربع كريات حمراء " ، B : " سحب أربع كريات سوداء " C : " سحب أربع كريات من لونين مختلفين "

❶ أحسب الإحتمالين : $P(A)$ و $P(B)$ ، ثم استنتج حساب الإحتمال $P(C)$

❷ ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكرات الحمراء المسحوبة

عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ، ثم احسب الأمل الرياضياتي

❸ كيس U_2 يحتوي على 3 كريات خضراء وكريتين سوداوين ، نضع الكريات الأربع المسحوبة من U_1 في الكيس U_2 ، إذا كانت الكريات الأربع من نفس اللون نسحب كرية واحدة من U_2 ، واذا كانت من لونين مختلفين نوقف عملية السحب ، نعتبر الأحداث R ، N و V المعرفة كمايلي :



R : " سحب كرية حمراء " ، N :" سحب كرية سوداء "

V : " سحب كرية خضراء "

أ/ أنقل ثم أكمل شجرة الإحتمالات المقابلة التي تنمذج هذه الوضعية

ب/ أحسب الإحتمالات التالية : $P(B \cap N)$ و $P(N)$ و $P_N(B)$

التمرين 06

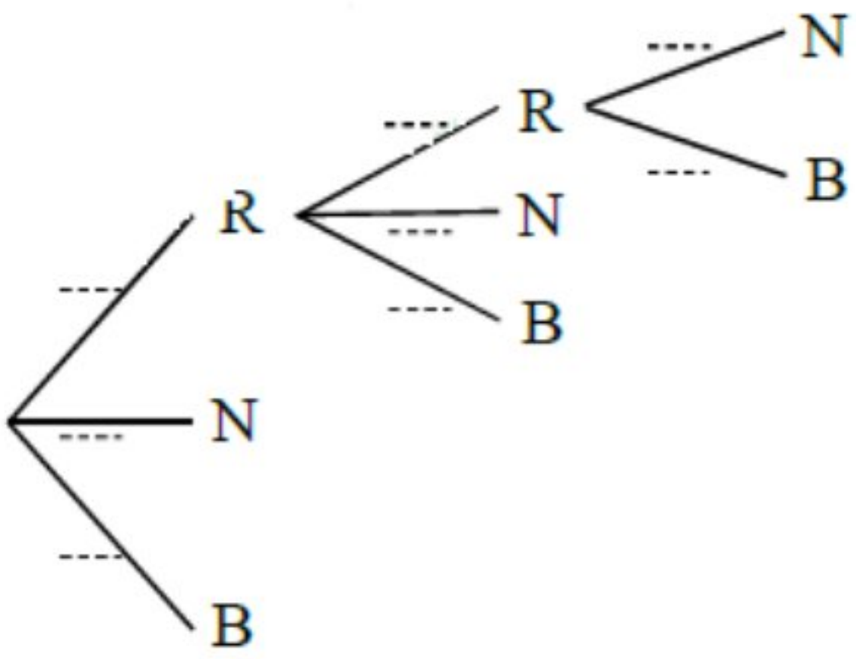
يحتوي كيس على 6 كرات بيضاء تحمل الرقم 1 وأربع كريات سوداء تحمل الرقم α ، حيث α عدد طبيعي أكبر تماما من 1 ، نسحب ثلاث كريات في آن واحد بطريقة عشوائية

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب مجموع الأرقام التي تحملها الكريات المسحوبة

❶ عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ، ثم بين أن الأمل الرياضياتي $E(X) = \frac{6\alpha+9}{5}$

❷ عين قيمة للمتغير العشوائي X بحيث $[E(X)]^2 = 9E(X)$

❸ نضيف إلى الكيس السابق كريتين حمراوين ، ثم نسحب منه كرية واحدة ، إذا كانت بيضاء نربح ، وإذا كانت سوداء نخسر ، أما إذا كانت حمراء فنسحب كرة أخرى من الكيس دون إرجاع الكرة الحمراء وهكذا..



نسمي الحادثة B : " سحب كرية بيضاء "

نسمي الحادثة N : " سحب كرية سوداء "

نسمي الحادثة R : " سحب كرية حمراء "

أ/ أنقل ثم أكمل شجرة الإحتمالات المقابلة التي تنمذج هذه الوضعية

ب/ أحسب الإحتمال P_1 للربح واستنتج P_2 للخسارة

أترك فقط الذي يبقى بعد رحيلك

التمرين 07

I- قسم 3 رياضي به 25 تلميذ منهم 14 ذكر و 11 أنثى يراد تشكيل لجنة بثلاث أعضاء تضم رئيسا ، نائبا ، أمينا

❶ ماهو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها

❷ أحسب إحتمالات الحوادث التالية :

A : " اللجنة مشكلة من الذكور فقط " ، B :" اللجنة مشكلة من نفس الجنس "

C : " أعضاء اللجنة من جنسين مختلفين " ، D : " الرئيس ذكر "

E : " الرئيس ذكر و الأمين تلميذة " ، F : " الرئيس ذكر أو الأمين تلميذة "

G : " اللجنة تضم ذكرا على الأقل "

❸ أحسب إحتمال أن يكون الرئيس ذكرا علما أن أعضاء اللجنة من جنسين مختلفين

II- يوجد من بين التلاميذ تلميذ يسمى " أنس " وتلميذة تسمى " لجين "

نعتبر الحوادث :

H : " أنس ولجين لا يجتمعان معا في نفس اللجنة " ، A_1 : " أنس عضو في اللجنة "

A_2 : " لجين رئيسا للجنة " ، A_3 : " اللجنة بدون أنس ولجين "

❶ أحسب الإحتمالات التالية : $P_H(A_1)$ ، $P_H(A_2)$ ، $P_H(A_3)$

❷ ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل لجنة عدد الإناث فيها

عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ، واحسب $P(X^2 - X = 0)$

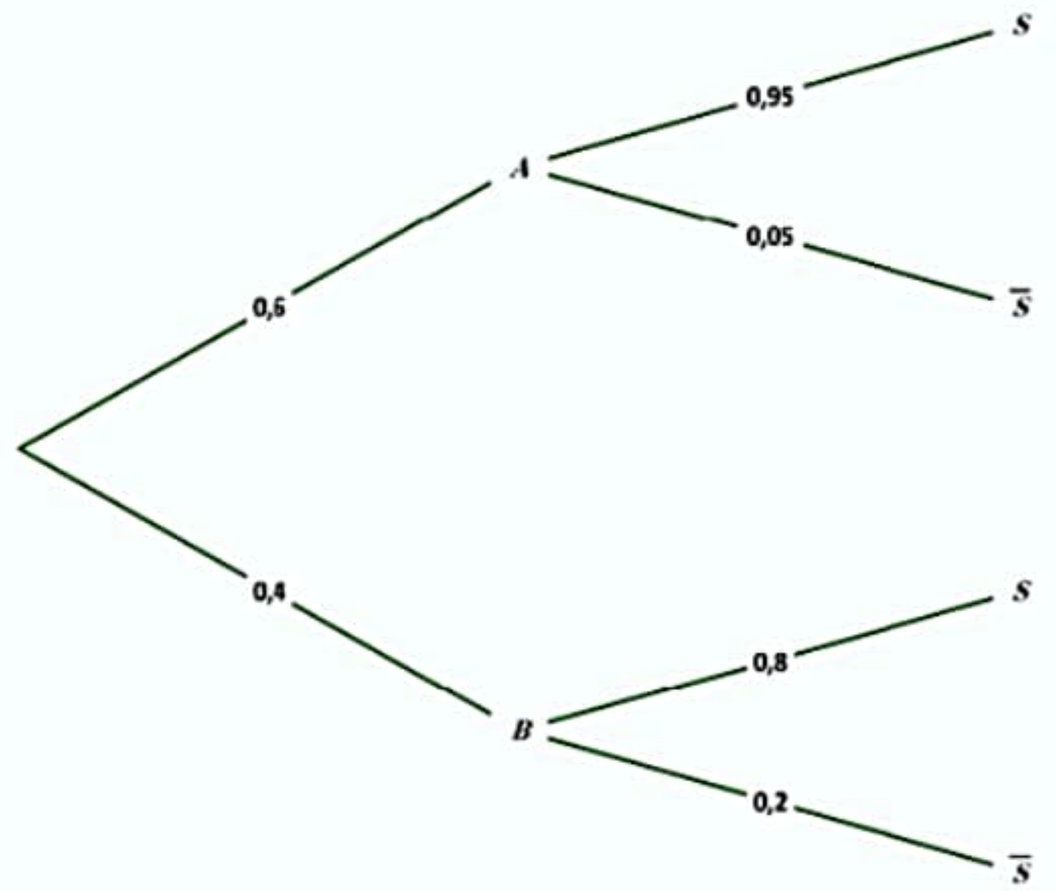
الصاحب ساحب ، والزميل مميل والطبائع سراقة والناس مجبلون على التشبه
وفي الحديث : " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل "

الحل المفصل للدورة الشاملة في الإحتمالات

التمرين 01

1 أحسب $P_A(\bar{S})$: $P_A(\bar{S}) = 1 - 0,95 = 0,05$

2 أنشئ شجرة الإحتمالات



3 أحسب $P(S)$ إحتمال أن تكون البقرة سليمة

$$P(S) = P(A \cap S) + P(B \cap S)$$
$$P(S) = (0,6 \times 0,95) + (0,4 \times 0,8) = \mathbf{0,89}$$

4 أحسب $P_S(A)$ إحتمال أن تكون البقرة مستوردة من البلد A علما أنها سليمة .

$$P_S(A) = \frac{P(A \cap S)}{P(S)} = \frac{0,6 \times 0,95}{0,89} = \mathbf{0,64}$$

التمرين 02

$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,15$ ، $P(\bar{B}) = 0,2$ ، $P(\bar{A}) = 0,25$

1 أحسب الإحتمالين التاليين : $P(A)$ و $P(B)$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,25 = \mathbf{0,75}$$
$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0,2 = \mathbf{0,8}$$

2 بين أن احتمال أن يدرس الإنجليزية أو الفرنسية هو $P(A \cup B) = \mathbf{0,85}$

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B})$$
$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0,15 = 0,85$$

3 بين أن : $P(A \cap B) = \mathbf{0,7}$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$
$$P(A \cap B) = 0,75 + 0,8 - 0,85 = 0,7$$

❖ هل الحادثتان A و B مستقلتان ؟ علل

$$P(A) \times P(B) = 0,6 \neq P(A \cap B)$$

ومنه A و B غير مستقلتين

4 احسب احتمال أن لا يدرس اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A} \cap \bar{B})$$
$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,25 + 0,2 - 0,15 = 0,3$$

5 إذا علمت أن الطالب يدرس الفرنسية ، ماهو احتمال أن يدرس الإنجليزية ؟

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,7}{0,8} = \mathbf{0,875}$$

التمرين 03

1 برر أن قيم المتغير العشوائي هي :

$\{15; n+10 ; 2n+5 ; 3n\}$

$X = 15$ معناه سحب ثلاث كرات بيضاء

$X = 3n$ معناه سحب ثلاث كرات سوداء

$X = n + 10$ معناه سحب كرتين بيضاوين وكرة سوداء

$X = 2n + 5$ معناه سحب كرتين سوداوين وكرة بيضاء

❖ عين قانون احتماله

$$P(X = 15) = \frac{C_6^3}{C_{11}^3} = \frac{4}{33}$$
$$P(X = n+10) = \frac{C_6^2 \times C_5^1}{C_{11}^3} = \frac{15}{33}$$
$$P(X = 2n+5) = \frac{C_5^2 \times C_6^1}{C_{11}^3} = \frac{12}{33}$$
$$P(X = 3n) = \frac{C_5^3}{C_{11}^3} = \frac{2}{33}$$

x_i	15	$n+10$	$2n+5$	$3n$
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{33}$	$\frac{15}{33}$	$\frac{12}{33}$	$\frac{2}{33}$

2 بين أن الأمل الرياضياتي $E(X)$ يساوي $\frac{15(n+6)}{11}$

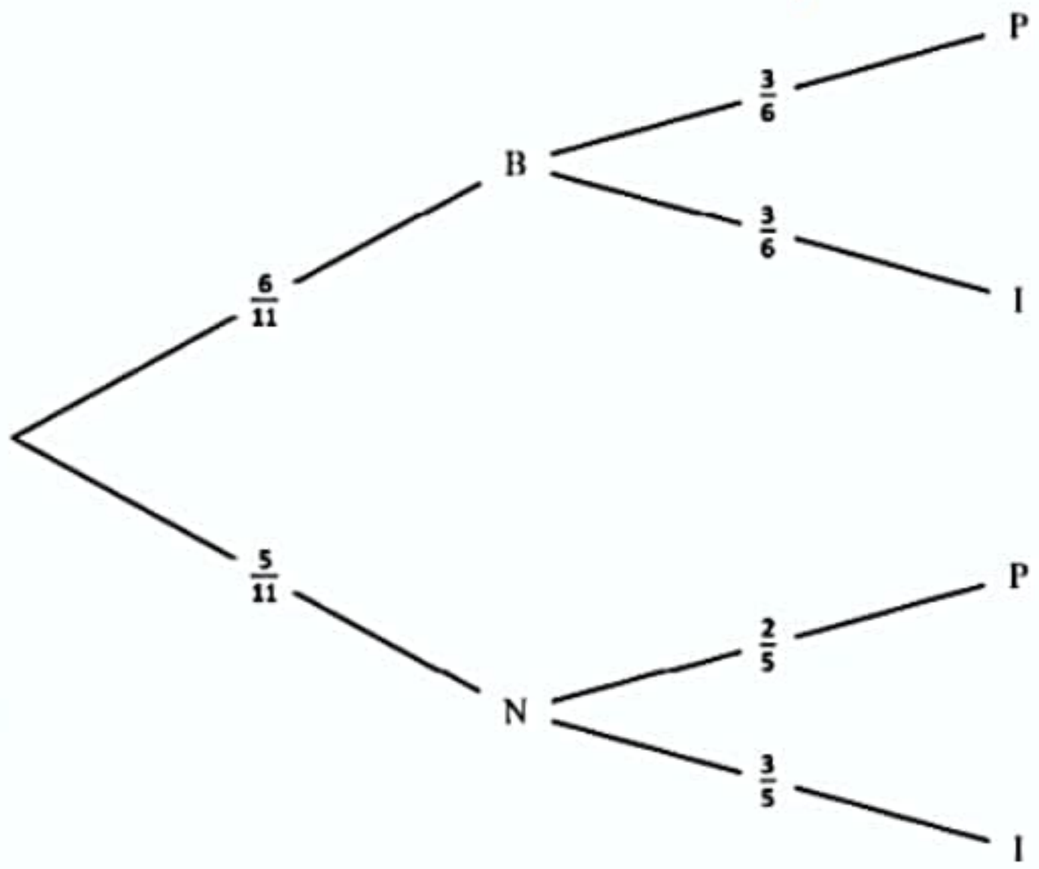
$$E(X) = \frac{60 + 15(n+10) + 12(2n+5) + 6n}{33}$$
$$E(X) = \frac{45n + 270}{33} = \frac{15n + 90}{11} = \frac{15(n+6)}{11}$$

❖ عين أصغر قيمة للعدد n بحيث يكون $E(X) \geq 30$

$E(X) \geq 30$ أي $\frac{15(n+6)}{11} \geq 30$

$n+6 \geq 22$ ، أي $n \geq 16$ ، أي $n = 16$

❸ أ/ أنقل ثم أكمل شجرة الإحتمالات



ب/ أحسب إحتمال سحب كرة تحمل رقما فرديا

$$P(I) = \frac{6}{11} \times \frac{3}{6} + \frac{5}{11} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{11}$$

التمرين	04

$$P_1 = \frac{C_7^4}{C_{15}^4} = \frac{1}{39}$$

$$P_2 = 1 - P_1 = \frac{38}{39}$$

$$P_3 = \frac{C_8^4 + C_7^4}{C_{15}^4} = \frac{1}{13}$$

$$P_4 = \frac{C_5^1 C_3^3 + C_5^2 C_3^2 + C_5^3 C_3^1}{C_{15}^4} = \frac{1}{21}$$

$$P_5 = 1 - P_4 = \frac{20}{21}$$

$$P_6 = \frac{C_5^2 C_4^2 + C_3^2 C_3^2}{C_9^4 + C_6^4} = \frac{23}{47}$$

❼ أ/ برر أن قيم المتغير العشوائي هي : 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6

$X = 2$ معناه سحب أربع كرات سوداء

$X = 3$ معناه سحب ثلاث كرات سوداء وكرة بيضاء

$X = 4$ معناه سحب كرتين سوداوين وكرتين بيضاوين

$X = 5$ معناه سحب كرة سوداء وثلاث كرات بيضاء

$X = 6$ معناه سحب أربع كرات بيضاء

ب/ عين قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X

$$P(X=2) = \frac{C_6^4}{C_{15}^4} = \frac{1}{91}$$

$$P(X=3) = \frac{C_6^3 C_9^1}{C_{15}^4} = \frac{12}{91}$$

$$P(X=4) = \frac{C_6^2 C_9^2}{C_{15}^4} = \frac{36}{91}$$

$$P(X=5) = \frac{C_6^1 C_9^3}{C_{15}^4} = \frac{24}{65}$$

$$P(X=6) = \frac{C_9^4}{C_{15}^4} = \frac{6}{65}$$

x_i	2	3	4	5	6
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{91}$	$\frac{12}{91}$	$\frac{36}{91}$	$\frac{24}{65}$	$\frac{6}{65}$

❖ بين أن $E(X) = \frac{22}{5}$

$$E(X) = \frac{2}{91} + \frac{36}{91} + \frac{144}{91} + \frac{120}{65} + \frac{36}{65} = \frac{22}{5}$$

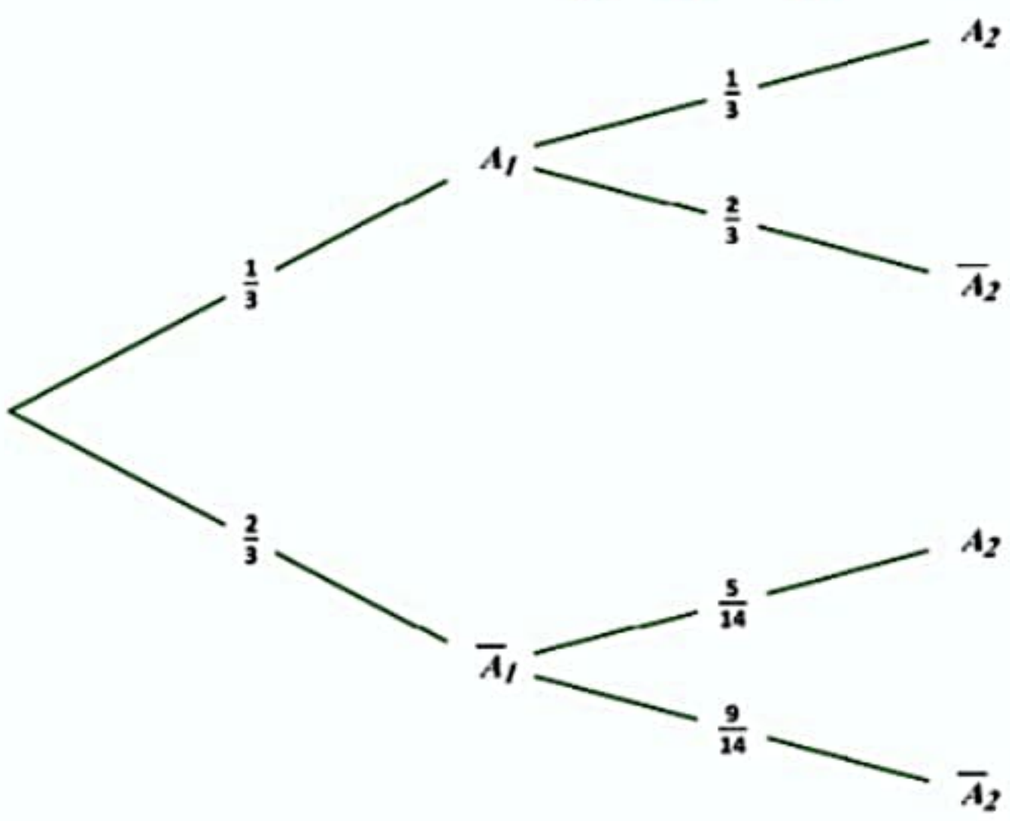
❖ احسب $P(X^2 - 3X \leq 0)$

X	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$X^2 - 3X$		+	0	−	0	+	

$$P(X^2 - 3X \leq 0) = P(X=2) + P(X=3)$$

$$P(X^2 - 3X \leq 0) = \frac{1}{91} + \frac{12}{91} = \frac{13}{91} = \frac{1}{7}$$

II- ❶ أنشئ شجرة الإحتمالات



❷ أحسب $P(A_2)$

$$P(A_2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{14} = \frac{22}{63}$$

التمرين 05

❶ أحسب الإحتمالين : $P(A)$ و $P(B)$

$$P(A)=\frac{C_6^4}{C_{11}^4}=\frac{3}{66} \quad ، \quad P(B)=\frac{C_5^4}{C_{11}^4}=\frac{1}{66}$$

❖ استنتج حساب الإحتمال $P(C)$

نعلم أن : $P(A)+P(B)+P(C)=1$ ومنه

$$P(C)=1-[P(A)+P(B)]=\frac{31}{33}$$

❷ عين قانون احتمال المتغير العشوائي X

$$X=\{0;1;2;3;4\}$$

$$P(X=0)=\frac{C_5^4}{C_{11}^4}=\frac{1}{66}$$

$$P(X=1)=\frac{C_6^1C_5^3}{C_{11}^4}=\frac{2}{11}$$

$$P(X=2)=\frac{C_6^2C_5^2}{C_{11}^4}=\frac{5}{11}$$

$$P(X=3)=\frac{C_6^3C_5^1}{C_{11}^4}=\frac{10}{33}$$

$$P(X=4)=\frac{C_6^4}{C_{11}^4}=\frac{1}{22}$$

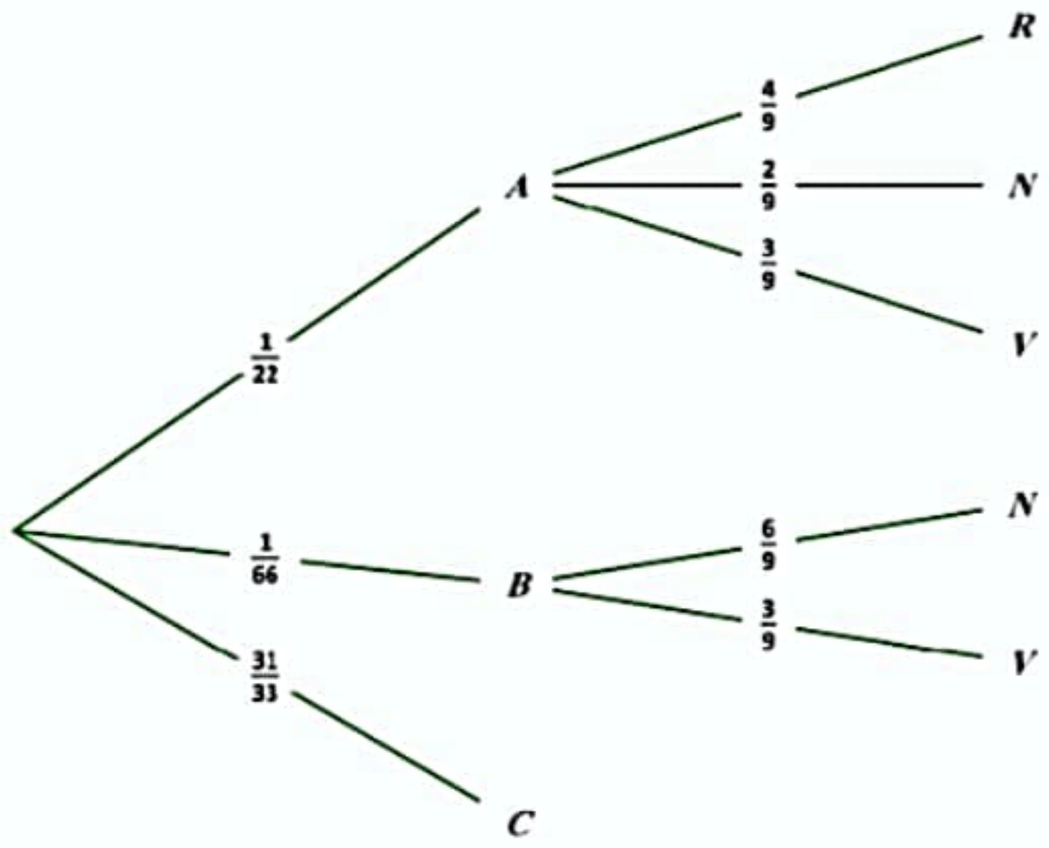
x_i	0	1	2	3	4
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{66}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{10}{33}$	$\frac{1}{22}$

❖ احسب الأمل الرياضياتي

$$E(X)=0\times\frac{1}{66}+1\times\frac{2}{11}+2\times\frac{5}{11}+3\times\frac{10}{33}+4\times\frac{1}{22}$$

$$E(X)=\frac{24}{11}$$

❸ أ/ أنقل ثم أكمل شجرة الإحتمالات



ب/ أحسب الإحتمالات التالية : $P(B\cap N)$ و $P(N)$ و $P_N(B)$

$$P(B\cap N)=\frac{1}{66}\times\frac{6}{9}=\frac{1}{99}$$

$$P(N)=P(A\cap N)+P(B\cap N)$$

$$P(N)=\frac{1}{22}\times\frac{2}{9}+\frac{1}{66}\times\frac{6}{9}=\frac{2}{99}$$

$$P_N(B)=\frac{P(B\cap N)}{P(N)}=\frac{1}{2}$$

التمرين 06

❶ عين قانون احتمال المتغير العشوائي X

$$X=\{3;\alpha+2;2\alpha+1;3\alpha\}$$

$$P(X=3)=\frac{C_6^3}{C_{10}^3}=\frac{1}{6}$$

$$P(X=\alpha+2)=\frac{C_6^2C_4^1}{C_{10}^3}=\frac{1}{2}$$

$$P(X=2\alpha+1)=\frac{C_6^1C_4^2}{C_{10}^3}=\frac{3}{10}$$

$$P(X=3\alpha)=\frac{C_4^3}{C_{10}^3}=\frac{1}{30}$$

x_i	3	$\alpha+2$	$2\alpha+1$	3α
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

❖ بين أن الأمل الرياضياتي $E(X)=\frac{6\alpha+9}{5}$

$$E(X)=\frac{3}{6}+\frac{\alpha+2}{2}+\frac{6\alpha+3}{10}+\frac{3\alpha}{30}$$

$$E(X)=\frac{15+15\alpha+30+18\alpha+9+3\alpha}{30}$$

$$E(X)=\frac{36\alpha+54}{30}=\frac{6\alpha+9}{5}$$

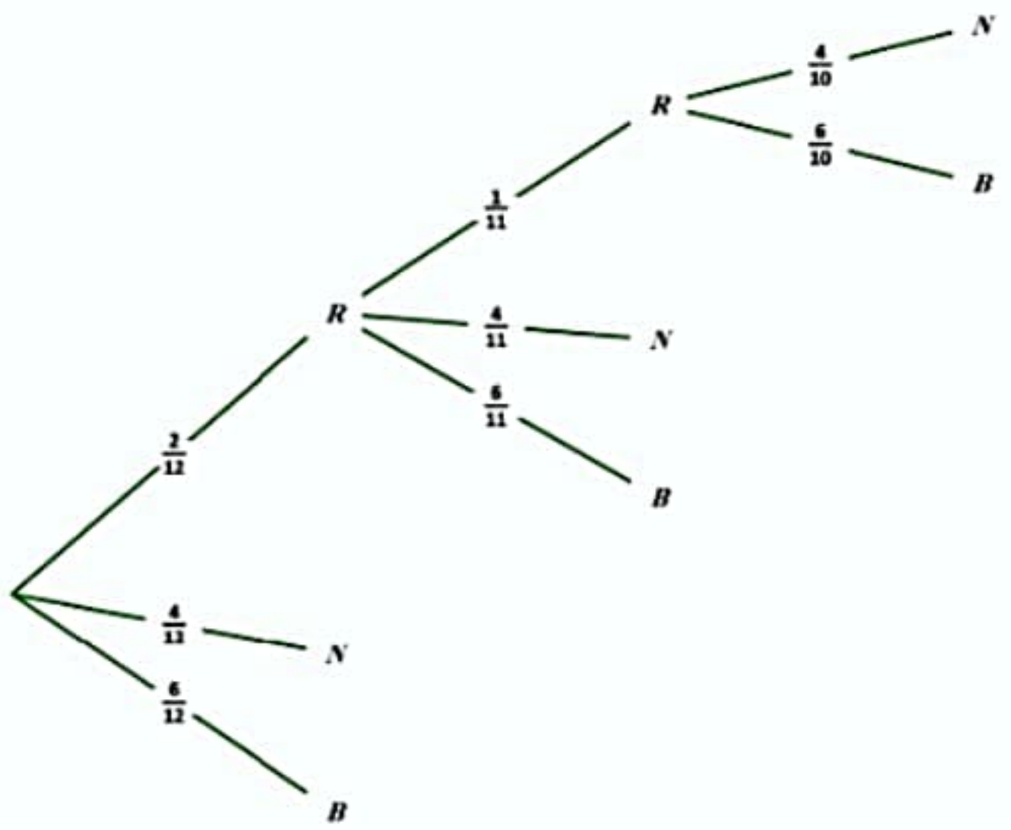
❷ عين قيمة للمتغير العشوائي X بحيث $[E(X)]^2=9E(X)$

$[E(X)]^2=9E(X)$ أي $E(X)[E(X)-9]=0$

إما $E(X)=0$ (مستحيلة) أو $E(X)-9=0$

ومنه $E(X)=9$ ، ومنه $\frac{6\alpha+9}{5}=9$ ، ومنه $\alpha=6$

❸ أ/ أنقل ثم أكمل شجرة الإحتمالات المقابلة التي تنمذج هذه الوضعية



ب/ أحسب الإحتمال P_1 للربح واستنتج P_2 للخسارة

$$P_1 = \frac{6}{12} + \frac{2}{12} \times \frac{6}{11} + \frac{2}{12} \times \frac{1}{11} \times \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P_2 = 1 - P_1 = \frac{2}{5}$$

التمرين 07

❶ عدد اللجان التي يمكن تشكيلها $A_{25}^3 = 13800$

❷ أحسب إحتمالات الحوادث التالية :

$$P(A) = \frac{A_{14}^3}{A_{25}^3} = \frac{91}{575}$$

$$P(B) = \frac{A_{14}^3 + A_{11}^3}{A_{25}^3} = \frac{23}{100}$$

$$P(C) = 1 - P(B) = \frac{77}{100}$$

$$P(D) = \frac{A_{14}^1 \times A_{24}^2}{A_{25}^3} = \frac{14}{25}$$

$$P(E) = \frac{A_{14}^1 \times A_{11}^1 \times A_{23}^1}{A_{25}^3} = \frac{77}{300}$$

F : " الرئيس ذكر أو الأمين تلميذة "

F_1 : " الأمين تلميذة " ، D : " الرئيس ذكر "

$$P(F) = P(D \cup F_1) = P(D) + P(F_1) - P(D \cap F_1)$$

$$P(F) = P(D \cup F_1) = P(D) + P(F_1) - P(E)$$

$$P(F) = \frac{A_{14}^1 \times A_{24}^2}{A_{25}^3} + \frac{A_{11}^1 \times A_{24}^2}{A_{25}^3} - \frac{A_{14}^1 \times A_{11}^1 \times A_{23}^1}{A_{25}^3}$$

$$P(F) = \frac{223}{300}$$

$$P(G) = \frac{3(A_{14}^1 \times A_{11}^2) + 3(A_{14}^2 \times A_{11}^1) + A_{14}^3}{A_{25}^3} = \frac{427}{460}$$

$$P(G) = 1 - P(\bar{G}) = 1 - \frac{A_{11}^3}{A_{25}^3} = \frac{427}{460}$$

❸ أحسب إحتمال أن يكون الرئيس ذكرا علما أن أعضاء اللجنة من جنسين مختلفين

$$P_C(D) = \frac{P(C \cap D)}{P(C)} = \frac{\frac{1001}{3450}}{\frac{77}{100}} = \frac{26}{69}$$

$$P(C \cap D) = \frac{A_{14}^1 \times 2 \times A_{13}^1 \times A_{11}^1}{A_{25}^3}$$

$$P(C \cap D) = \frac{1001}{3450}$$

II- يوجد من بين التلاميذ تلميذ يسمى " أنس " وتلميذة تسمى " لجين "

❶ أحسب الإحتمالات التالية : $P_H(A_1)$ ،

$$P_H(A_1) = \frac{P(H \cap A_1)}{P(H)} = \frac{11}{99} = \frac{1}{9}$$

$$P(H \cap A_1) = \frac{3 \times A_1^1 \times A_{23}^2}{A_{25}^3} = \frac{11}{100}$$

$$P(H) = \frac{3 \times A_1^1 \times A_{23}^2 + 3 \times A_1^1 \times A_{23}^2 + A_{23}^3}{A_{25}^3} = \frac{99}{100}$$

$$P_H(A_2) = \frac{P(H \cap A_2)}{P(H)} = \frac{1}{27}$$

$$P(H \cap A_2) = \frac{A_1^1 \times A_{23}^2}{A_{25}^3} = \frac{11}{300}$$

لا يوجد معامل الترتيب لأن رتبة لجين محددة

$$P_H(A_3) = \frac{P(H \cap A_3)}{P(H)} = \frac{77}{99} = \frac{7}{9}$$

$$P(H \cap A_3) = \frac{A_{23}^3}{A_{25}^3} = \frac{77}{100}$$

❷ قيم X : $X = \{0; 1; 2; 3; 4\}$

$$P(X = 0) = \frac{A_{14}^3}{A_{25}^3} = \frac{91}{575}$$

$$P(X = 1) = \frac{3 \times A_{11}^1 \times A_{14}^2}{A_{25}^3} = \frac{1001}{2300}$$

$$P(X = 2) = \frac{3 \times A_{11}^2 \times A_{14}^1}{A_{25}^3} = \frac{77}{230}$$

$$P(X = 3) = \frac{A_{11}^3}{A_{25}^3} = \frac{33}{460}$$